

平面向量的坐标及其运算

【学习目标】

- 1. 通过问题 1，了解平面向量的正交分解，掌握向量的坐标表示. (难点)
- 2. 通过问题 2，理解向量坐标的概念，掌握两个向量和、差及数乘向量的坐标运算法则. (重点)

【问题 1】平面向量的坐标表示

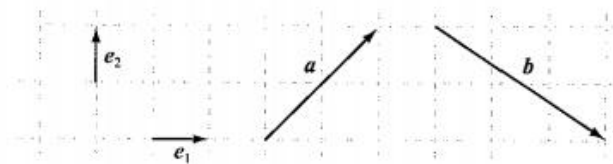
预习课本，结合上节课所学知识，写出下列定理，定义：

1.平面向量的基本定理：

2.向量的垂直：

3.正交分解：

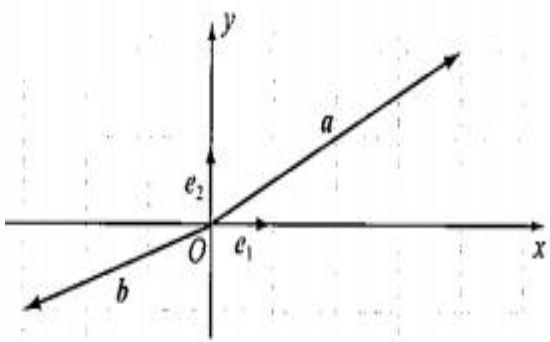
如图 6-2-10 所示，已知  $e_1, e_2$  是平面内两个相互垂直的单位向量，将图中的向量  $a$  与  $b$  都用  $e_1, e_2$  表示.



4.向量坐标的定义：一般地，给定平面内两个相互垂直的单位向量  $\vec{e_1}, \vec{e_2}$ ，对于平面内的向量  $\vec{a}$ ，如果  $\vec{a} = x\vec{e_1} + y\vec{e_2}$ ，则向量  $\vec{a}$  的坐标是\_\_\_\_\_，记作  $\vec{a} =$ \_\_\_\_\_.

上图中， $\vec{a}$  与  $\vec{b}$  的坐标分别是\_\_\_\_\_.

5.建立如下图所示坐标系，用向量  $\vec{e_1}, \vec{e_2}$  分别表示向量  $\vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{a}, \vec{b}$ ，并写出向量  $\vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{a}, \vec{b}$  的坐标；



思考：

①坐标系中点的坐标与坐标系中向量的坐标的关系：

②求平面上向量的坐标的方法：

【问题 2】平面上向量的运算与坐标的关系

1.已知  $\vec{e_1}, \vec{e_2}$  是平面内的一组正交基底， $\vec{a} = x_1\vec{e_1} + y_1\vec{e_2}$ ， $\vec{b} = x_2\vec{e_1} + y_2\vec{e_2}$  则

$\vec{a} + \vec{b} =$ \_\_\_\_\_,  $\vec{a} + \vec{b}$  的坐标是\_\_\_\_\_

$\vec{a} - \vec{b} =$ \_\_\_\_\_,  $\vec{a} - \vec{b}$  的坐标是\_\_\_\_\_

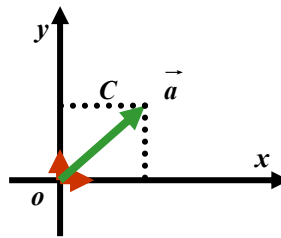
$\lambda\vec{a} =$ \_\_\_\_\_,  $\lambda\vec{a}$  的坐标是\_\_\_\_\_

2.类似地，如果  $\mu, \nu$  是两个实数，那么

$\mu\vec{a} + \nu\vec{b} =$ \_\_\_\_\_

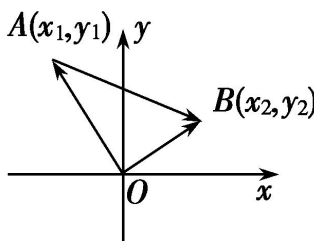
$\mu\vec{a} - \nu\vec{b} =$ \_\_\_\_\_

3.观察右图，如果向量  $\vec{a} = (x, y)$ ，则  $|\vec{a}| =$ \_\_\_\_\_



【当堂练习】

1.在平面直角坐标系中，若  $A(x, y)$ ，则  $\vec{OA} =$ \_\_\_\_\_，



若  $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ , 则  $\overrightarrow{AB} =$ \_\_\_\_\_.

2. 已知  $\vec{a} = (2, 1), \vec{b} = (3, -2)$ , 则  $3\vec{a} - 2\vec{b}$  的坐标是\_\_\_\_\_;

3. 已知  $A(3, 1), B(2, -1)$ , 则  $\overrightarrow{BA}$  的坐标是\_\_\_\_\_;

## /// 免费增值服务介绍 ///



- ✓ 学科网 (<https://www.zxxk.com/>) 致力于提供K12教育资源方服务。
- ✓ 网校通合作校还提供学科网高端社群出品的《老师请开讲》私享直播课等增值服务。



扫码关注学科网

每日领取免费资源

回复“ppt”免费领180套PPT模板

回复“天天领券”来抢免费下载券



- ✓ 组卷网 (<https://zujuan.xkw.com>) 是学科网旗下智能题库，拥有小初高全学科超千万精品试题，提供智能组卷、拍照选题、作业、考试测评等服务。



扫码关注组卷网

解锁更多功能